

LAPORAN
CASE BASED METHOD



Ketua

Ghina Samanta (2501020027)

Anggota

Almas Nuri Adhwa (2501020029)

Nilma Hidayah (2501020028)

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

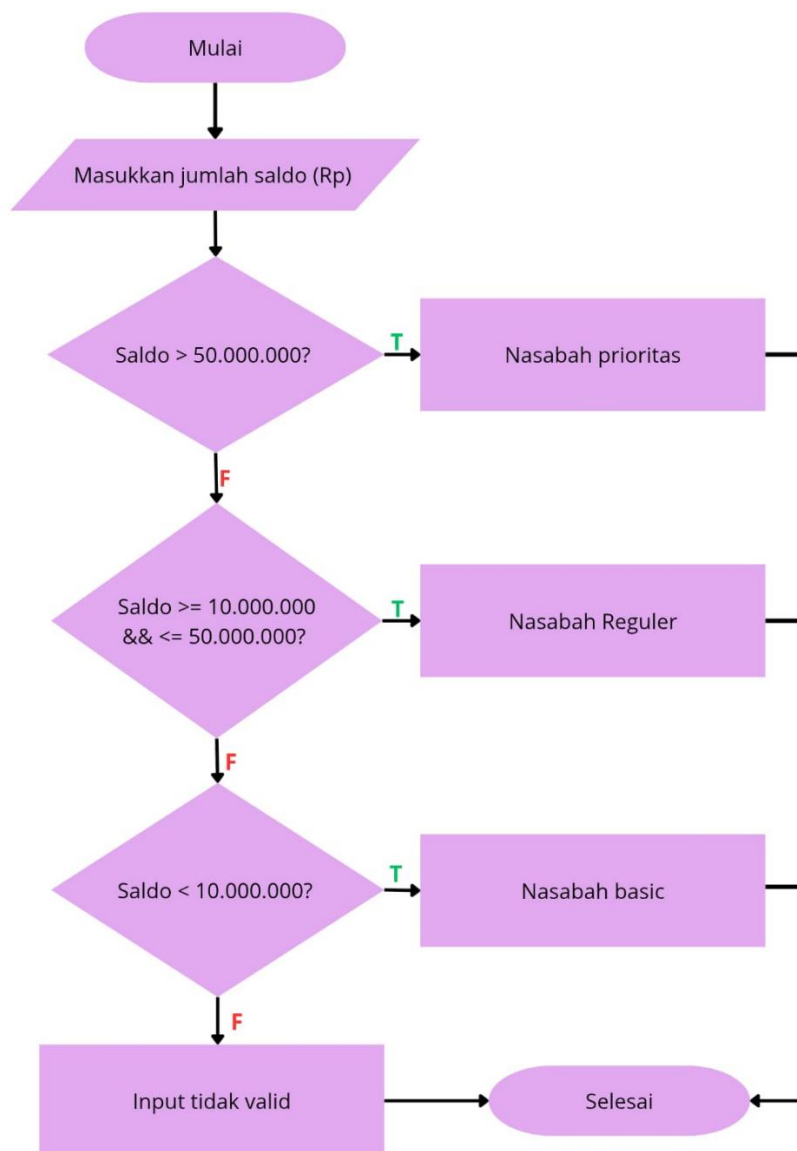
2025

1. Buatlah flowchart, program, dan output dari studi kasus berikut

1) Studi Kasus: Struktur Pemilihan

- Kasus:
Sebuah aplikasi bank ingin menentukan jenis layanan berdasarkan jumlah saldo nasabah.
- Jika saldo lebih dari Rp50.000.000 → "Nasabah Prioritas"
- Jika saldo antara Rp10.000.000–Rp50.000.000 → "Nasabah Reguler"
- Jika saldo di bawah Rp10.000.000 → "Nasabah Basic"
- Tugas:
Buat algoritma menggunakan struktur pemilihan untuk menentukan kategori nasabah berdasarkan saldo yang diinput pengguna.

a. Flowchart



b. Program

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      double saldo;
6
7      cout << "=== PENENTUAN KATEGORI NASABAH ===" << endl;
8      cout << "Masukkan jumlah saldo Anda (Rp): ";
9      cin >> saldo;
10     cout << endl;
11
12     if (saldo > 50000000) {
13         cout << "Kategori: Nasabah Prioritas" << endl;
14     }
15     else if (saldo >= 10000000 && saldo <= 50000000) {
16         cout << "Kategori: Nasabah Reguler" << endl;
17     }
18     else if (saldo < 10000000) {
19         cout << "Kategori: Nasabah Basic" << endl;
20     }
21     else {
22         cout << "Input tidak valid." << endl;
23     }
24
25     return 0;
26 }
```

c. Output

```
PS C:\Users\ThinkPad\.vscode> cd "c:\Users\ThinkPad\.vscode\ALPRO\" ; if ($?) { g++ SK1_alpro_apkBank.cpp -o SK1_alpro_apkBank } ; if ($?) { .\SK1_alpro_apkBank }
=== PENENTUAN KATEGORI NASABAH ===
Masukkan jumlah saldo Anda (Rp): 60000000

Kategori: Nasabah Prioritas
PS C:\Users\ThinkPad\.vscode\ALPRO> cd "c:\Users\ThinkPad\.vscode\ALPRO\" ; if ($?) { g++ SK1_alpro_apkBank.cpp -o SK1_alpro_apkBank } ; if ($?) { .\SK1_alpro_apkBank }
=== PENENTUAN KATEGORI NASABAH ===
Masukkan jumlah saldo Anda (Rp): 30000000

Kategori: Nasabah Reguler
PS C:\Users\ThinkPad\.vscode\ALPRO> cd "c:\Users\ThinkPad\.vscode\ALPRO\" ; if ($?) { g++ SK1_alpro_apkBank.cpp -o SK1_alpro_apkBank } ; if ($?) { .\SK1_alpro_apkBank }
=== PENENTUAN KATEGORI NASABAH ===
Masukkan jumlah saldo Anda (Rp): 5000000

Kategori: Nasabah Basic
PS C:\Users\ThinkPad\.vscode\ALPRO>
```

2. Buatlah flowchart, program, dan output dari studi kasus berikut

2) Studi Kasus: If Statement

- Kasus:

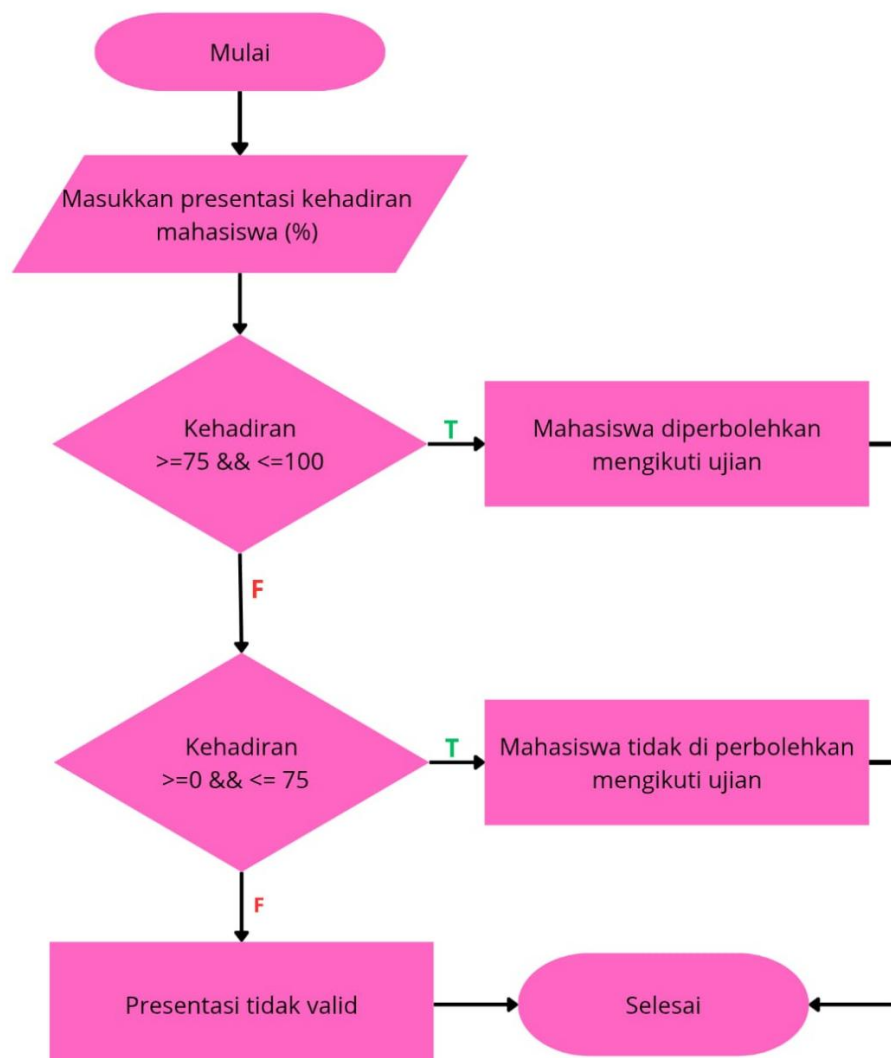
Sebuah sistem absensi mahasiswa menghitung apakah mahasiswa boleh mengikuti ujian.

Syarat: kehadiran $\geq 75\%$.

- Tugas:

Gunakan if statement untuk menentukan status keikutsertaan ujian.

a. Flowchart



b. Program

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  //SK 2
5  int main() {
6      float kehadiran;
7
8      cout << "Masukkan persentase kehadiran mahasiswa: ";
9      cin >> kehadiran;
10
11     if (kehadiran >= 75 && kehadiran <= 100 ) {
12         cout << "Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian" << endl;
13     }
14     else if (kehadiran >= 0 && kehadiran < 75) {
15         cout << "Mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian" << endl;
16     }
17     else {
18         cout << "Input persentase tidak valid" << endl;
19     }
20
21     return 0;
22 }
```

c. Output

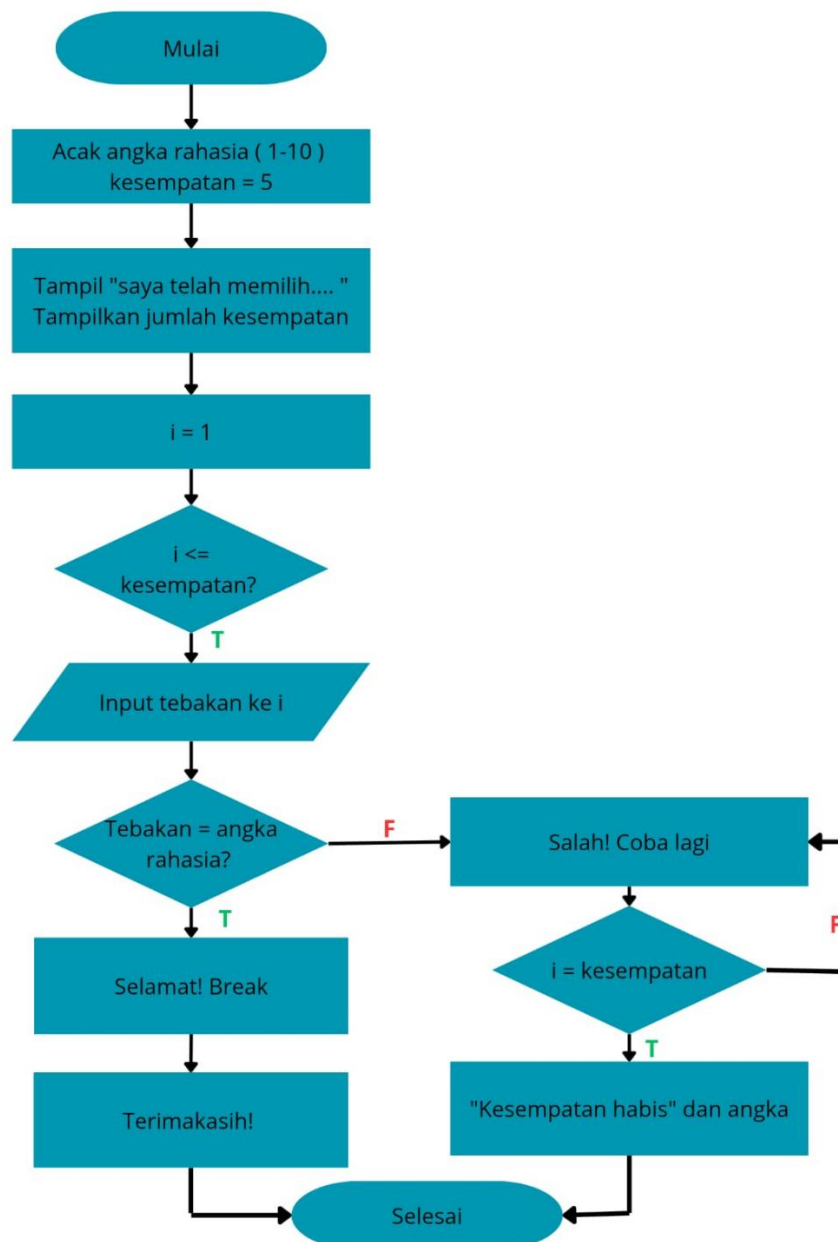
```
PS C:\Users\ThinkPad\.vscode> cd "c:\Users\ThinkPad\.vscode\ALPRO\" ; if ($?) { g++ SK2_alpro_persenKehadiran.cpp -o SK2_alpro_persenKeh
adiran } ; if ($?) { .\SK2_alpro_persenKehadiran }
Masukkan persentase kehadiran mahasiswa: 50
Mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian
PS C:\Users\ThinkPad\.vscode\ALPRO> cd "c:\Users\ThinkPad\.vscode\ALPRO\" ; if ($?) { g++ SK2_alpro_persenKehadiran.cpp -o SK2_alpro_per
senKehadiran } ; if ($?) { .\SK2_alpro_persenKehadiran }
Masukkan persentase kehadiran mahasiswa: 90
Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian
PS C:\Users\ThinkPad\.vscode\ALPRO> cd "c:\Users\ThinkPad\.vscode\ALPRO\" ; if ($?) { g++ SK2_alpro_persenKehadiran.cpp -o SK2_alpro_per
senKehadiran } ; if ($?) { .\SK2_alpro_persenKehadiran }
Masukkan persentase kehadiran mahasiswa: 200
Input persentase tidak valid
PS C:\Users\ThinkPad\.vscode\ALPRO> |
```

3. Buatlah flowchart, program, dan output dari studi kasus berikut

3) Studi Kasus: Break Statement

- Kasus:
Dalam permainan tebak angka, pengguna diminta menebak angka rahasia antara 1–10.
Jika tebakan benar, program berhenti. Jika salah, pengguna dapat mencoba lagi hingga 5 kali.
- Tugas:
Gunakan break statement untuk menghentikan perulangan jika tebakan benar.

a. Flowchart



b. Program

```
1 #include <iostream>
2 #include <cstdlib>
3 #include <ctime>
4 using namespace std;
5
6 int main() {
7     int angkaRahasia, tebakkan;
8     int kesempatan = 5;
9
10    srand(time(0)); //angka acak
11    angkaRahasia = rand() % 10 + 1; //angka 1-10
12
13    cout << "=== PERMAINAN TEBAK ANGKA ===" << endl;
14    cout << "Saya telah memilih angka 1-10." << endl;
15    cout << "Kamu punya " << kesempatan << " kesempatan untuk menebak." << endl;
16
17    for (int i = 1; i <= kesempatan; i++) {
18        cout << "\nTebakan ke-" << i << ":";
19        cin >> tebakkan;
20        if (tebakkan == angkaRahasia) {
21            cout << "Selamat! Tebakan kamu Benar!" << endl;
22            break;
23        }
24        else {
25            cout << "Salah! Coba lagi" << endl;
26        }
27        if (i == kesempatan) {
28            cout << "\nKesempatan habis! Angka yang benar adalah: " << angkaRahasia << endl;
29        }
30    }
31    cout << "Terimakasih telah bermain!" << endl;
32
33    return 0;
34 }
```

c. Output

```
PS C:\Users\ThinkPad\.vscode> cd "C:\Users\ThinkPad\.vscode\ALPRO\" ; if ($?) { g++ SK3_alpro_tebakAngka.cpp -o SK3_alpro_tebakAngka } ;
if ($?) { .\SK3_alpro_tebakAngka }
--- PERMAINAN TEBAK ANGKA ---
Saya telah memilih angka 1-10.
Kamu punya 5 kesempatan untuk menebak.

Tebakan ke-1:2
Salah! Coba lagi

Tebakan ke-2:6
Salah! Coba lagi

Tebakan ke-3:5
Salah! Coba lagi

Tebakan ke-4:7
Salah! Coba lagi

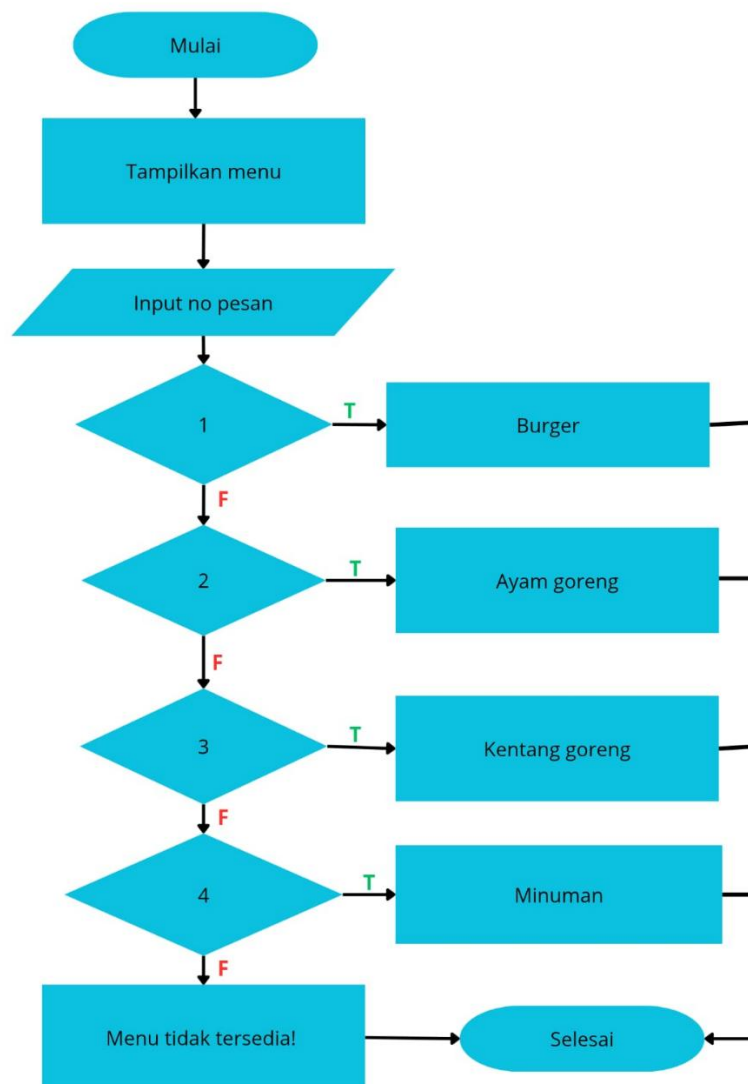
Tebakan ke-5:0
Selamat! Tebakan kamu Benar!
Terimakasih telah bermain!
PS C:\Users\ThinkPad\.vscode\ALPRO>
```

4. Buatlah flowchart, program, dan output dari studi kasus berikut

4) Studi Kasus: Switch Statement

- Kasus:
Sebuah restoran cepat saji memiliki menu:
 - Burger
 - Ayam Goreng
 - Kentang Goreng
 - Minuman
 - Program diminta menampilkan nama menu berdasarkan nomor yang dipilih pengguna.
 - dipilih pengguna.
- Tugas:
Gunakan switch statement untuk menampilkan menu yang sesuai.

a. Flowchart



b. Program

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  //SK 4
5  int main() {
6      int menuRestoran;
7
8      cout << "===MENU RESTORAN CEPAT SAJI===" << endl;
9      cout << "1 = Burger" << endl;
10     cout << "2 = Ayam goreng" << endl;
11     cout << "3 = Kentang goreng" << endl;
12     cout << "4 = Minuman" << endl;
13
14     cout << "Masukkan nomor menu yang ingin dipesan: ";
15     cin >> menuRestoran;
16
17     switch (menuRestoran)
18     {
19     case 1:
20         cout << "Kamu memesan Burger" << endl;
21         break;
22     case 2:
23         cout << "Kamu memesan Ayam goreng" << endl;
24         break;
25     case 3:
26         cout << "Kamu memesan Kentang goreng" << endl;
27         break;
28     case 4:
29         cout << "Kamu memesan Minuman" << endl;
30         break;
31
32     default:
33         cout << "Menu yang dipilih tidak tersedia!" << endl;
34         break;
35     }
36
37     return 0;
38 }
```

c. Output

```
PS C:\Users\ThinkPad\.vscode> cd "c:\Users\ThinkPad\.vscode\ALPRO\" ; if ($?) { g++ SK4_alpro_menuFastfood.cpp -o SK4_alpro_menuFastfood } ; if ($?) { .\SK4_alpro_menuFastfood }
===MENU RESTORAN CEPAT SAJI===
1 = Burger
2 = Ayam goreng
3 = Kentang goreng
4 = Minuman
Masukkan nomor menu yang ingin dipesan: 1
Kamu memesan Burger
PS C:\Users\ThinkPad\.vscode\ALPRO> █
```